Övning 17 - Statiskt brott och sprickтillväxt

K_I - Spänningsintensitetsfaktor [FS s. 266-280]

K_{Ic} - Brottseghet

$$K_I \geq K_{Ic} \text{ initierar brott}$$

Sprickтillväxt pga. cyklisk belastning

$$\Delta K_I = K_{I max} - K_{I min}$$

$$\Delta K_I = K_{I max}$$

$K_{I min} > 0$

$K_{I min} < 0$

Paris lag

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K_I)^n$$

C, n material par.

a sprickлängd

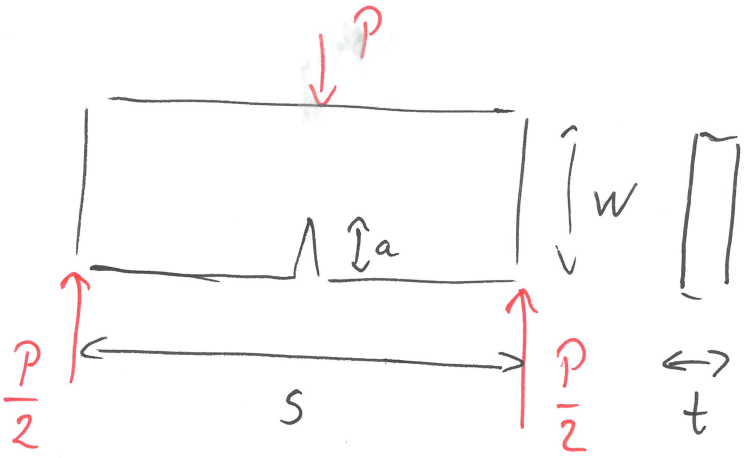
N Antal cykler

LEFM villkor $\min(a, b, t) > 2.5\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$

$\Delta K_I > 1,1\, K_{th}$

$K_{I max} < 0.9\, K_{Ic}$

2.12.13



$W = 0.01\ m$

$a = 0.006\ m$

$t = 0.005\ m$

$s = 0.04\ m$

$K_{Ic} = 40\ MPa\sqrt{m}$

Sökt: P som ger instabilt brott.

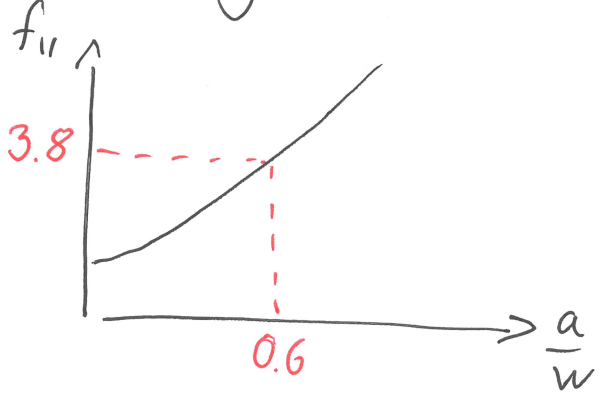
Elementarfall för brott s.276 SEN(B)

$$K_I = \frac{Ps}{tW^{3/2}} f_{II}\left(\frac{a}{w}\right)$$

Skalfunktion

$$\frac{a}{w} = \frac{0.006}{0.01} = 0.6$$

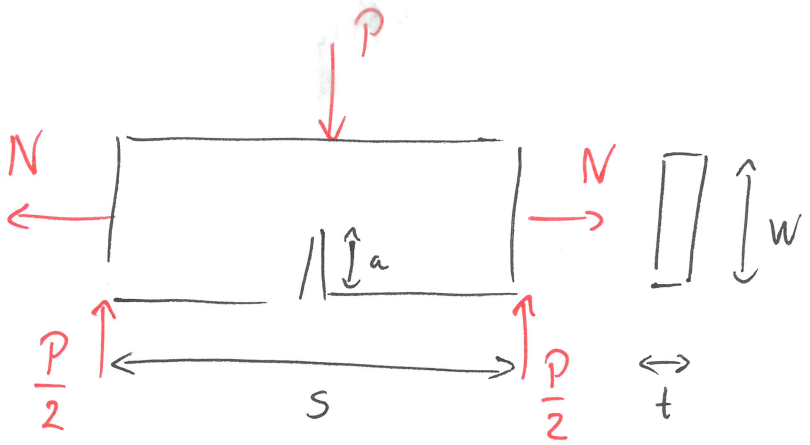
Lös grafiskt $f_{II}(0.6) = 3.8$



$K_I = K_{Ic}$ för instabilt brott

$$\frac{Ps}{tW^{3/2}}\,3.8 = K_{Ic} \Rightarrow \boxed{P = \frac{K_{Ic} W^{3/2} t}{s\,3.8} = 1316\ N}$$

2.12.17



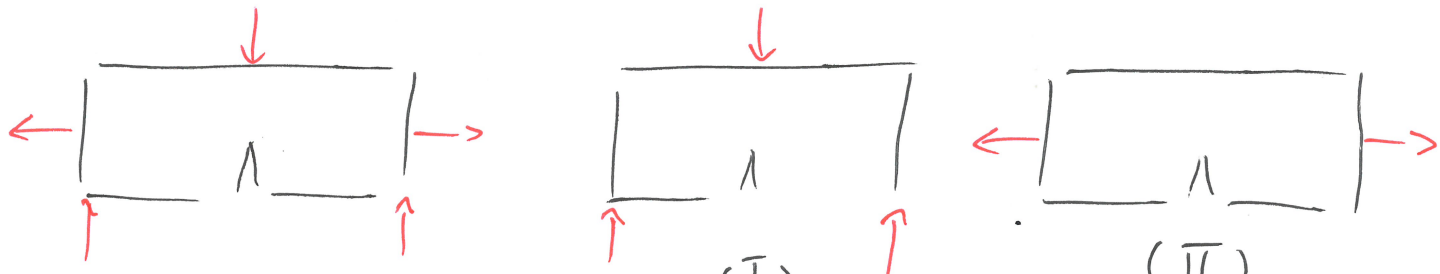
W, $a = \frac{W}{2}$, t

$S = 4W$, K_{Ic}

LEFM-gäller

Sökt: Förhållandet mellan P och N för att instabil sprickutväxt inte sker.

Eftersom LEFM gäller kan vi superpositionera



(I) s. 276

(II) s. 270

(I) $K_I^I = \frac{P s}{t W^{3/2}} f_{II}\left(\frac{a}{W}\right)$ $\quad \frac{a}{W} = \frac{1}{2} \Rightarrow f_{II} = 2.7$

(II) $K_I^{II} = \sigma_0 \sqrt{\pi a}\, f_5\left(\frac{a}{W}\right)$ $\quad \frac{a}{W} = \frac{1}{2} \Rightarrow f_5 = 2.8$

$\sigma_0 = \frac{N}{A} = \frac{N}{Wt}$

2.12.17 del 2

Sprött brott inträffar inte

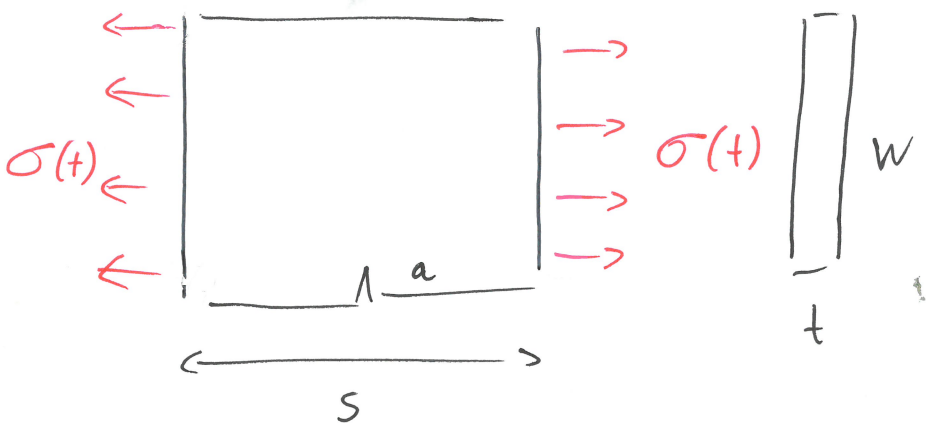
$$K_{Ic} > K_{tot} = K_I^I + K_I^{II}$$

$$K_{Ic} > \frac{P 4w}{t w^{3/2}} 2.7 + \frac{N}{wt} \sqrt{\pi \frac{w}{2}}\, 2.8$$

$$> 10.8 \frac{P}{t\sqrt{w}} + 2.8 \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{N}{t\sqrt{w}}$$

$$\boxed{t\sqrt{w}\, K_{Ic} > 10.8P + 3.5N}$$

2.12.25



$\sigma(t) = 135 + 90\sin\omega t$

$w = 200\ mm$

$s = 800\ mm$

$t = 10\ mm$

$a_0 = 4\ mm$

AISI 4340

Antag att sprickutbredningen är konstant

Sökt: Antal cykler (N) för att sprickan skall växa till $2a_0$

Undersök om LEFM gäller!

$$\ell > 2.5\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$$

$K_{Ic} = 33\ MPa\sqrt{m}$ s. 403

$\sigma_s = R_e = 1500\ MPa$

$$2.5\left(\frac{33}{1500}\right)^2 = 0.0012\ m = 1.2\ mm$$

$4 > 1.2$ LEFM gäller!

Paris lag

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K_I)^n$$

$C = 7.24 \cdot 10^{-12}$ s. 403

$n = 3.17$

$$\Delta K_I = K_{I\max} - K_{I\min}$$

2.12.25 del 2

Elementarfall s.270

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a}\, f_5\left(\frac{a}{w}\right)$$

$$\Delta K_I = (\sigma_{max} - \sigma_{min}) \sqrt{\pi a}\, f_5\left(\frac{a}{w}\right)$$

$\sigma_{max} = 225\,MPa$

$\sigma_{min} = 45\,MPa$

a och $f_5\left(\frac{a}{w}\right)$ varierar när sprickan växer

$$f_5\left(\frac{a_0}{w}\right) = f_5\left(\frac{4}{200}\right) = 1.15$$

$$f_5\left(\frac{2a_0}{w}\right) = f_5\left(\frac{8}{200}\right) = 1.15$$

f_5 kan ses som konstant

$$\Delta K_I = (225 - 45)\, 1.15 \sqrt{\pi a(N)} = 207 \sqrt{\pi a(N)}$$

Sätt in i Paris lag

$$\frac{da}{dN} = C\left(207 \sqrt{\pi a(N)}\right)^n$$

Approximativ lösning när a är oberoende av N

2.12.25 del 3

$$a = 4\,mm \Rightarrow \frac{da}{dN} = 1.54 \cdot 10^{-7}\ m/cykel$$

$$\Delta a = \frac{da}{dN} N \Rightarrow N = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{1.54 \cdot 10^{-7}} = 25909\ cykler$$

$$a = 8\,mm \Rightarrow \frac{da}{dN} = 4.63 \cdot 10^{-7}\ m/cykel$$

$$\Rightarrow N = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{4.63 \cdot 10^{-7}} = 8636\ cykler$$

$$a = 6\,mm \Rightarrow \frac{da}{dN} = 2.936 \cdot 10^{-7}$$

$$\Rightarrow \boxed{N = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{2.936 \cdot 10^{-7}} = 13625}$$

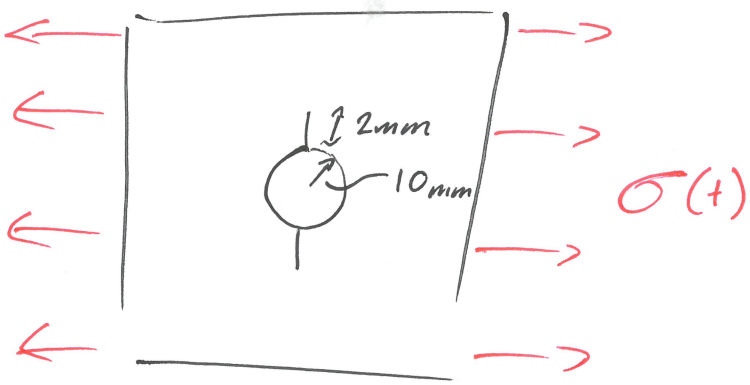
Alternativ om $\frac{da}{dN}$ varierar med a

$$\frac{da}{dN} = C\left(207\sqrt{\pi a}\right)^n \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{a}^n}\,da = C\left(207\sqrt{\pi}\right)^n dN$$

$$\left[-\frac{1}{\left(\frac{n}{2}-1\right)a^{\frac{n}{2}-1}}\right]_{a_0}^{2a_0} = C\left(207\sqrt{\pi}\right)^n N$$

$$14.406 = 9.758 \cdot 10^{-4} N \Rightarrow \boxed{N = 14764\ cykler}$$

2.12.27



Aluminium 7075-T6

$\sigma(t) = 30 + 80\sin(\omega t)$ [MPa]

LEFM gäller

Sökt: a) Kritisk spricklängd

b) Sprickutbredningshastigheten vid $a = 2mm$ och cykler till instabilt brott

Kritisk längd när $K_I = K_{Ic}$ $a = a_{cr}$

$\Rightarrow$ s. 403 $K_{Ic} = 36\ MPa\sqrt{m}$

Elementarfall s. 268

$\Rightarrow K_I = \sigma\sqrt{\pi a}\, f_3(s)$ $\quad s = \frac{a}{r+a}$

$f_3 = 0.5(3-s)(1+1.243(1-s)^3)$

$\Rightarrow K_{Ic} = \sigma_{max}\sqrt{\pi a_{cr}}\, 0.5\left(3-\frac{a_{cr}}{r+a_{cr}}\right)\left(1+1.243\left(1-\frac{a_{cr}}{r+a_{cr}}\right)^3\right)$

Väldigt svårt och förmodligen omöjligt att lösa analytiskt.

2.12.27 del 2

$\sigma_{max} = 50 + 80 = 130\,MPa$

a	f_3	K_I
2	2.4	24.7
10	1.5	34.56
12	1.4	35.34
14	1.3	35.44
15	1.3	36.69

← a_{cr} ligger mellan dessa två

$14mm < a_{cr} < 15mm$

b) Paris lag

$\frac{da}{dN} = C(\Delta K_I)^n$ s. 403 $C = 11.2 \cdot 10^{-12}$ $n = 3.89$

$\Delta K_I = K_{Imax} - K_{I,min}$

$K_{I\,max} = 130\sqrt{\pi 0.002} \cdot 2.4 = 24.7\,MPa\sqrt{m}$

$K_{I\,min} = -30\sqrt{\pi 0.002} \cdot 2.4 = -5.7\,MPa\sqrt{m}$

$\Delta K_I = K_{I\,max}$ eftersom $K_{I\,min} < 0$

$\frac{da}{dN} = 11.2 \cdot 10^{-12} \cdot 24.7^{3.89} \Rightarrow \Delta a = 2.93 \cdot 10^{-6} N$

$\{\Delta a = 0.014 - 0.002\} \Rightarrow N = \frac{0.012}{2.93 \cdot 10^{-6}} = 4095$ cykler